

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos

Federico Moretto

Nicolas Martin

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Mario Raúl López

Prof. Andrea Ramos

Prof. Carolina Bruno

Junio de 2026

1. Introducción	3
2. Empresa	3
3. Análisis del proceso seleccionado	3
4. AS-IS	5
5. TO-BE	5
6. Arquitectura	6
7. Chatbot	6
7. Máquina de estados del ChatBot	7
8. Datos	8
Empleado	8
Solicitud	9
9. Pruebas	10
10. IA Utilizada	13
11. Gestión de Credenciales y Seguridad	13
12. Conclusiones	14
13. Referencias	14
14. Enlace al repositorio de GitHub:	14

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y automatizar el proceso de gestión de vacaciones dentro de una organización ficticia Selenium SRL. Actualmente, este proceso se lleva a cabo de forma manual mediante solicitudes enviadas al área de Recursos Humanos, lo que genera demoras y tareas administrativas repetitivas. Como propuesta de mejora, se plantea el diseño e implementación de un chatbot capaz de asistir al empleado durante la solicitud de vacaciones, aplicando reglas de negocio previamente definidas. El bot fue desarrollado sobre la plataforma de mensajería Telegram, aprovechando su accesibilidad y facilidad de integración. Para ello, se modela el proceso mediante BPMN 2.0 y se desarrolla una simulación funcional utilizando Python y archivos CSV como base de datos simulada.

2. Empresa

Para el desarrollo del trabajo se utilizará una empresa ficticia denominada Selenium SRL, dedicada al desarrollo de software y servicios tecnológicos. La empresa cuenta con empleados distribuidos entre distintas áreas, como Desarrollo, Soporte Técnico, Administración y Recursos Humanos. Debido al crecimiento de la organización, algunos procesos administrativos continúan realizándose de forma manual, lo que genera demoras y una mayor carga operativa para los sectores involucrados.

3. Análisis del proceso seleccionado

El proceso seleccionado para este trabajo es la gestión de solicitudes de vacaciones. Su elección se fundamenta en que presenta reglas de negocio claras y distintos puntos de decisión que permiten modelar el proceso de manera adecuada mediante BPMN 2.0. Además, involucra la participación de distintos actores y la consulta de información almacenada, lo que facilita representar la automatización mediante un chatbot.

Aplicando los conceptos de la Teoría General de Sistemas, el **proceso de gestión de vacaciones** de Selenium SRL puede caracterizarse de la siguiente manera:

Entradas: la solicitud del empleado (legajo, cantidad de días requeridos y período deseado), los datos almacenados sobre el saldo de vacaciones disponible y la decisión del supervisor ante cada pedido.

Procesos: la verificación de identidad del empleado, la validación del saldo de días disponibles, el registro de la solicitud y la comunicación de la decisión al empleado.

Salidas: la aprobación o el rechazo de la solicitud, la actualización del saldo de vacaciones del empleado y la notificación del resultado a las partes involucradas.

Retroalimentación: el resultado de cada solicitud (aprobada o rechazada) retroalimenta el sistema actualizando el saldo disponible del empleado y generando un registro histórico que puede orientar decisiones futuras de la organización.

Límites: el proceso comienza con la solicitud del empleado y concluye con la comunicación del resultado; queda fuera de su alcance la planificación estratégica del personal o la definición de políticas de vacaciones.

Ambiente: el proceso opera dentro del entorno organizacional de Selenium SRL, condicionado por las políticas internas de la empresa, la disponibilidad operativa de cada área y el marco legal laboral vigente.

Recursos: el legajo del empleado, el saldo de días disponibles almacenado en el sistema, la plataforma de mensajería Telegram y el código Python que implementa la lógica del chatbot.

Clasificación: sistema abierto, ya que interactúa con actores externos al proceso (empleados y supervisores); artificial, porque fue diseñado intencionalmente para automatizar una tarea administrativa; y determinístico en sus reglas de negocio (el saldo se descuenta siempre que se aprueba), aunque probabilístico en cuanto a la decisión del supervisor, que no es predecible de antemano.

Principales puntos de decisión:

- Verificación de existencia del empleado.
- Validación de días disponibles.
- Aprobación o rechazo de la solicitud por parte del supervisor.

Estas características permiten cumplir con los requisitos planteados en el trabajo práctico y representar tanto el camino feliz como distintos escenarios alternativos.

4. Diagrama AS-IS

Actualmente, la gestión de vacaciones se realiza de forma manual. El empleado presenta una solicitud al área de Recursos Humanos, quien verifica la disponibilidad de días y, posteriormente, solicita la aprobación del supervisor correspondiente. Una vez tomada la decisión, se comunica el resultado al empleado y se actualizan los registros de manera manual.

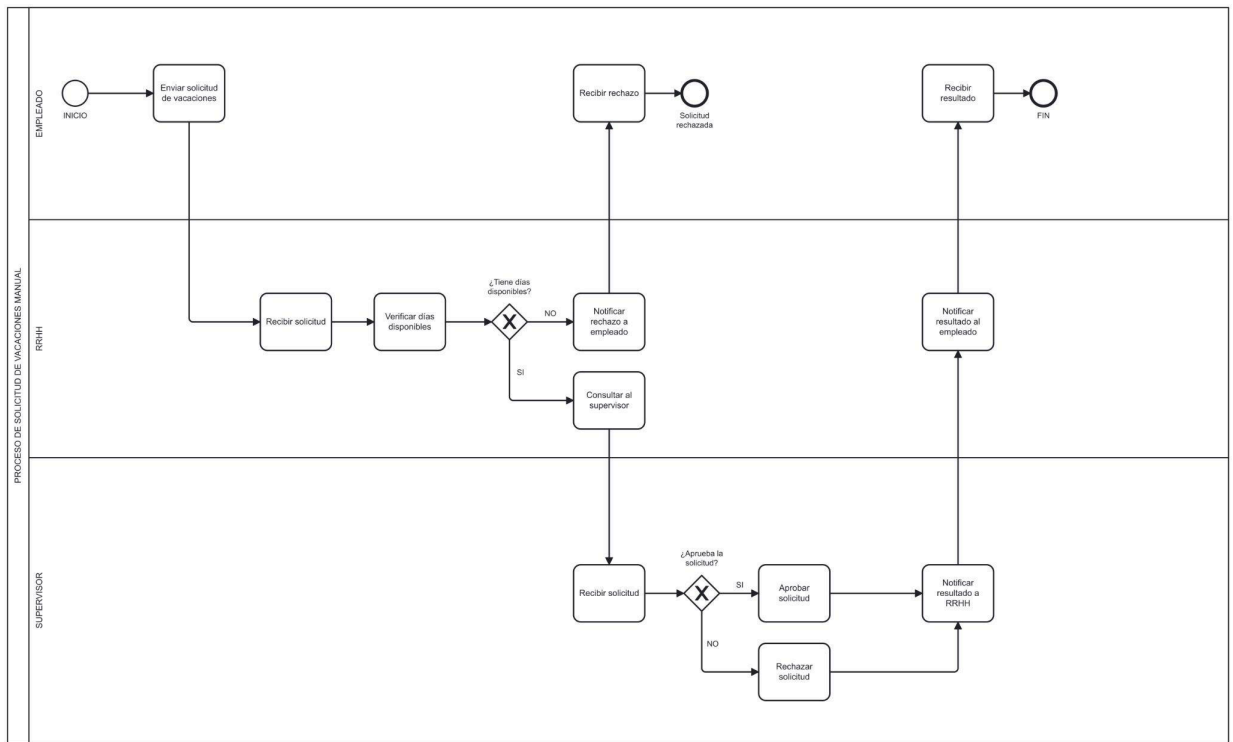


Ilustración 1. BPMN AS-IS

5. Diagrama TO-BE

Como propuesta de mejora, se plantea la incorporación de un chatbot que permita automatizar gran parte del proceso. A través de él, el empleado podrá iniciar una solicitud de vacaciones, y el sistema se encargará de validar su legajo, consultar los días disponibles y registrar la solicitud.

Posteriormente, el supervisor podrá aprobar o rechazar el pedido, y el resultado será comunicado al empleado de forma automática.

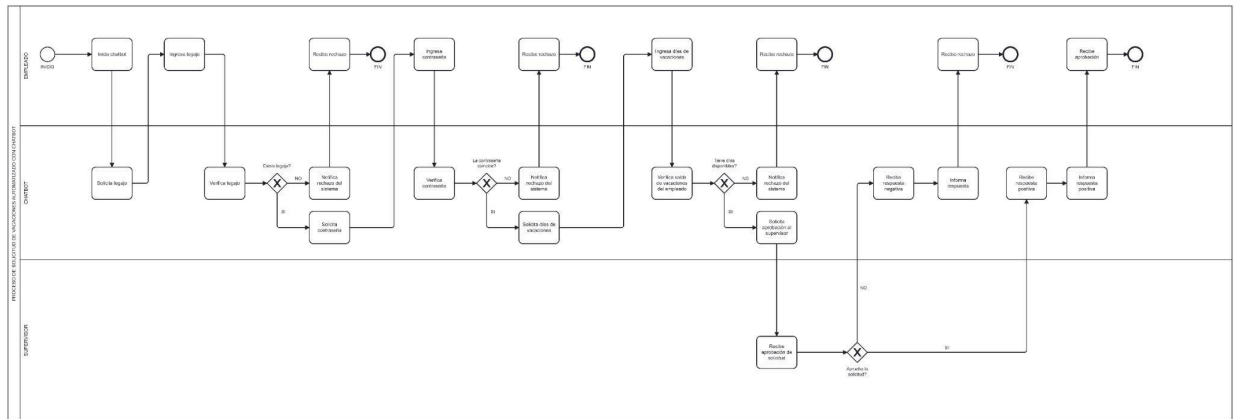


Ilustración 2. BPMN TO-BE

6. Arquitectura

La solución fue desarrollada utilizando Python como lenguaje principal y Telegram como plataforma de interacción con el usuario. Para la implementación del chatbot se utilizó la biblioteca python-telegram-bot, mientras que la persistencia de la información se resolvió mediante archivos CSV empleados como base de datos simulada. Los datos se almacenan en los archivos empleados.csv y solicitudes.csv, y el código fuente se encuentra versionado a través de GitHub.

7. Chatbot

El chatbot simula el proceso de solicitud de vacaciones mediante una conversación guiada. El usuario debe ingresar su legajo para ser identificado por el sistema y, una vez validado, puede consultar los días disponibles y solicitar la cantidad deseada.

Dependiendo de las validaciones realizadas y de la decisión del supervisor, la solicitud puede ser aprobada o rechazada. Durante todo el proceso, el chatbot mantiene el estado de cada solicitud, permitiendo identificar si esta se encuentra pendiente, aprobada o rechazada, lo que simula el comportamiento de una aplicación administrativa real.

El diagrama TO-BE no solo representa el proceso de forma visual, sino que sirvió como guía directa para la implementación del bot. Cada elemento del BPMN tiene su equivalente en el código Python:

- **Gateway 1 – Verificación del empleado y validación de contraseña**

Evalúa si el legajo ingresado existe en el sistema. En el código, esto se implementa buscando el legajo en el archivo empleados.csv. Si no se encuentra, el bot responde con un mensaje de error, registra el intento con el estado EMPLEADO_INEXISTENTE y finaliza la conversación. Si existe, solicita la contraseña.

Aunque no está modelado como gateway explícito, en el código se verifica que la contraseña ingresada coincida con la almacenada para ese legajo. Una contraseña incorrecta cancela la operación inmediatamente.

- **Gateway 3 – Validación de días disponibles**

Una vez identificado el empleado, el bot compara los días solicitados contra el campo dias_disponibles. Si el saldo es insuficiente, la solicitud se registra con estado RECHAZADA_SALDO y se notifica al empleado sin escalar al supervisor.

- **Gateway 4 – Decisión del supervisor**

Si el saldo es suficiente, la solicitud queda en estado PENDIENTE y se envía una notificación al supervisor con botones de Aprobar/Rechazar. Según la respuesta:

Aprobar: el estado cambia a APROBADA, se descuenta el saldo del empleado y se notifica el resultado.

Rechazar: el estado cambia a RECHAZADA_SUPERVISOR y se notifica al empleado sin modificar su saldo.

Los caminos del proceso en el BPMN están reflejados en el código, garantizando que todos los caminos están cubiertos en la implementación.

7. Máquina de estados del ChatBot

El chatbot implementa una máquina de estados que controla el flujo de la conversación. Cada interacción del usuario hace avanzar la conversación de un estado al siguiente, siguiendo las reglas de negocio definidas.

Los estados de la conversación son:

- **ESPERANDO_LEGajo**

Estado inicial. El bot solicita el número de legajo al usuario. Si el legajo no existe en el sistema, se registra el intento y la conversación finaliza. Si existe, se avanza al siguiente estado.

- **ESPERANDO_CONTRASEÑA**

El bot solicita la contraseña asociada al legajo. Si es incorrecta, la operación se cancela y la conversación termina. Si es correcta, se muestra el nombre del empleado y sus días disponibles, y se avanza al siguiente estado.

- **ESPERANDO_DIAS**

El bot solicita la cantidad de días a solicitar. Si el valor ingresado no es un número válido, se informa el error y se vuelve a solicitar el dato. Si el saldo es insuficiente, la solicitud se registra como RECHAZADA_SALDO y la conversación finaliza. Si el saldo alcanza, la solicitud se registra como PENDIENTE y se avanza al estado siguiente.

- **ESPERANDO_DECISION_SUPERVISOR**

La solicitud queda en espera. El supervisor recibe una notificación con los datos del pedido y botones de Aprobar/Rechazar. Según su decisión:

Si aprueba: el estado de la solicitud pasa a APROBADA, se descuenta el saldo y se notifica al empleado.

Si rechaza: el estado pasa a RECHAZADA_SUPERVISOR y se notifica al empleado sin modificar su saldo.

- **FINALIZADO**

La conversación concluye en cualquiera de los siguientes casos: empleado inexistente, contraseña incorrecta, saldo insuficiente, aprobación o rechazo por parte del supervisor.

Los caminos infelices están contemplados en cada transición y siempre derivan en el estado FINALIZADO con un mensaje informativo al usuario.

8. Datos

Para el funcionamiento del chatbot se utilizaron archivos CSV como base de datos simulada. Esta solución permite almacenar y consultar información de forma sencilla, cumpliendo con los requisitos del trabajo. La información se organiza en dos entidades principales: Empleado y Solicitud.

Empleado

Campo	Tipo	Descripción
legajo	Entero	Identificador del empleado
nombre	Texto	Nombre del empleado
dias_disponibles	Entero	Días de vacaciones disponibles
contrasena	Texto	Contraseña del empleado

Solicitud

Campo	Tipo	Descripción
id	Entero	Identificador de la solicitud
legajo	Entero	Identificador del empleado
nombre	Texto	Nombre del empleado
dias	Entero	Días de vacaciones solicitados
estado	Texto	Estado de la solicitud
observacion	Texto	Detalle de la solicitud

Los estados posibles para una solicitud son:

Estado	Descripción
PENDIENTE	La solicitud está siendo revisada por un supervisor.

APROBADA	El supervisor aprobó la solicitud.
RECHAZADA_SALDO	El saldo del empleado es insuficiente.
RECHAZADA_SUPERVISOR	El supervisor rechazó la solicitud.
EMPLEADO_INEXISTENTE	El empleado ingresado no existe.

9. Pruebas

Se realizaron pruebas sobre los principales caminos del proceso, cubriendo tanto el flujo exitoso como los caminos infelices. A continuación se detalla cada caso:

N°	Caso	Entrada del usuario	Respuesta del bot	Resultado esperado
1	Flujo exitoso	Legajo válido, contraseña correcta, días insuficientes, supervisor aprueba	Solicitud aprobada, saldo descontado	APROBADA
2	Empleado inexistente	Legajo que no existe en el sistema	Mensaje de error, intento registrado	EMPLEADO_I NEXISTENTE
3	Contraseña incorrecta	Legajo válido, contraseña errónea	Operación cancelada	Conversación finalizada
4	Saldo insuficiente	Legajo válido, días solicitados mayores al saldo disponible	Solicitud rechaza automáticamente	RECHAZA_S ALDO

5	Rechazo del supervisor	Legajo válido, días suficientes, supervisor rechaza	Solicitud rechazada, saldo sin modificar	RECHAZADA _SUPERVISOR
---	------------------------	---	--	--------------------------

Las capturas incluidas en las ilustraciones 3, 4, 5 y 6 corresponden a la ejecución real de estos casos sobre el bot desplegado en Telegram, permitiendo verificar que cada camino del proceso fue implementado correctamente y produce la respuesta esperada.

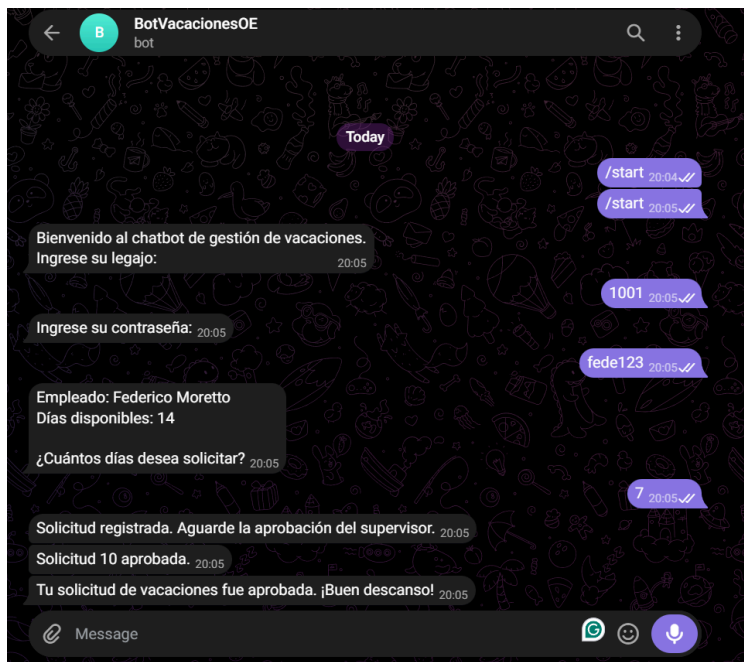


Ilustración 3. Prueba exitosa

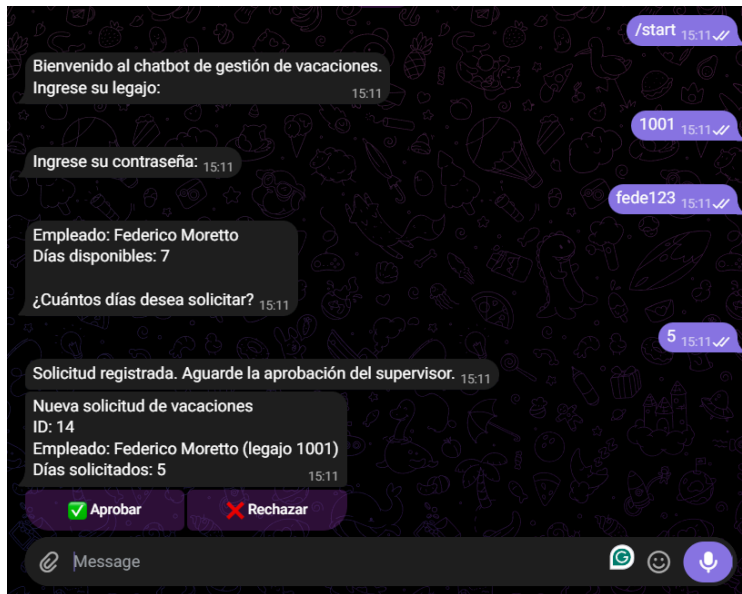


Ilustración 4. Respuesta Supervisor

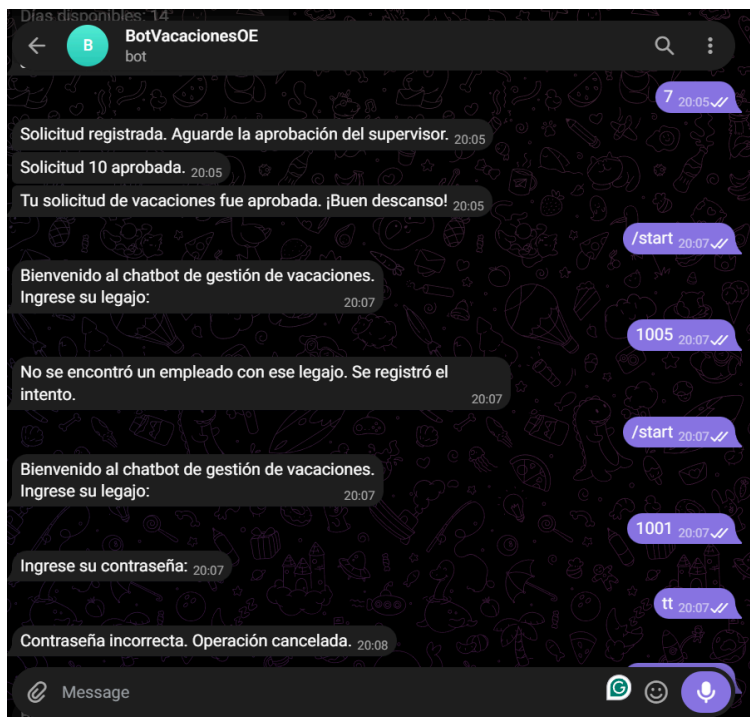


Ilustración 5. Prueba mal legajo y contraseña incorrecta

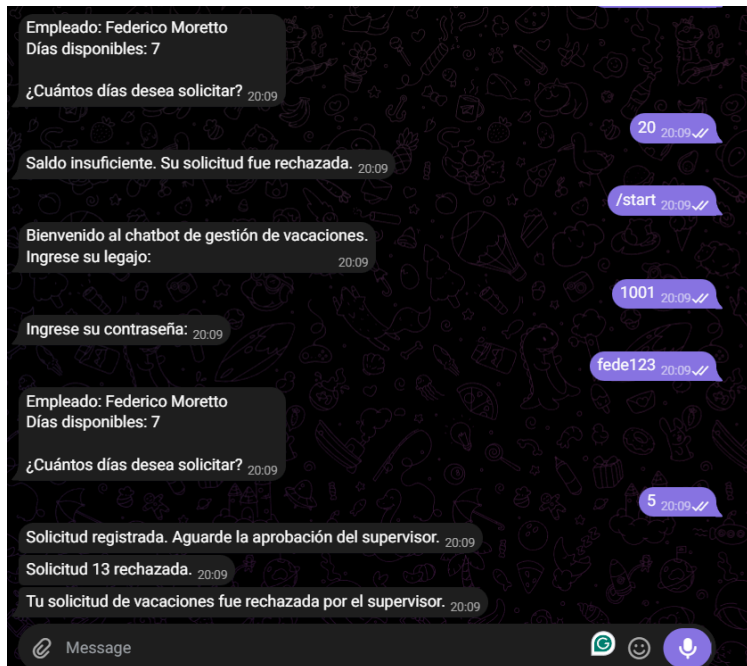


Ilustración 6. Saldo insuficiente y rechazo

10. IA Utilizada

Durante el desarrollo del trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en distintas etapas del proceso.

ChatGPT fue utilizado desde las primeras decisiones del proyecto. En una etapa inicial, se le consultó cuál de los tres procesos candidatos —gestión de vacaciones, mesa de ayuda interna y reserva de turnos— era el más adecuado para modelar con BPMN e implementar como chatbot. La herramienta recomendó la gestión de vacaciones por tener un flujo claro, múltiples puntos de decisión y ser fácil de implementar. Esta sugerencia coincidió con el criterio del equipo y se adoptó. Posteriormente, se consultó qué gateways incluir en el BPMN para que el proceso tuviera varios caminos posibles sin volverse demasiado complejo. ChatGPT propuso cinco puntos de decisión; el equipo evaluó cuáles eran pertinentes para el alcance del trabajo y seleccionó los tres que quedaron reflejados en el diagrama: verificación del empleado, validación de días disponibles y aprobación del supervisor. También se utilizó para revisar el estado general del trabajo comparándolo con la consigna, lo que permitió identificar secciones a ampliar antes de la entrega.

Claude fue consultado para comprender el funcionamiento de la plataforma Telegram y la configuración del bot: cómo obtener y gestionar el token de acceso, cómo estructurar los handlers de conversación y cómo implementar los botones inline para la respuesta del supervisor.

En cuanto a la relación entre las respuestas obtenidas y los contenidos vistos en clase, no se observaron diferencias significativas. Los conceptos de modelado de procesos y flujos alternativos que guiaron el diseño del BPMN coincidieron con el enfoque trabajado en la materia, por lo que las sugerencias de la IA pudieron integrarse sin necesidad de correcciones conceptuales importantes.

11. Gestión de Credenciales y Seguridad

Para la configuración del bot se requieren credenciales sensibles, entre ellas el token de acceso de Telegram y el identificador de chat del supervisor. Con el objetivo de no exponer estos datos en el repositorio, se implementó el uso de variables de entorno mediante un archivo `.env` que no es versionado. Para orientar a futuros colaboradores, se incluyó un archivo `.env.example` con la estructura de las variables requeridas y valores de ejemplo, sin credenciales reales.

El archivo `.gitignore` fue configurado para excluir el `.env` del control de versiones, evitando su inclusión accidental en futuros commits. Durante el desarrollo, detectamos que en una etapa temprana el archivo `.env` con credenciales reales había sido subido al repositorio por error. Ante esto, se realizaron las siguientes acciones para corregir este problema:

1. El token de Telegram expuesto fue revocado y reemplazado por uno nuevo.
2. Se utilizó la herramienta `git filter-repo` para reescribir el historial del repositorio y eliminar toda referencia al archivo comprometido, incluyendo commits anteriores.
3. Se verificó que el historial resultante no contuviera datos sensibles antes de volver a publicar el repositorio.

Estas acciones garantizan que el repositorio actual no expone credenciales reales ni en su estado presente ni en su historial de commits.

12. Conclusiones

A lo largo de este trabajo fue posible analizar un proceso administrativo real y plantear una alternativa de automatización mediante un chatbot. La utilización de BPMN permitió modelar el flujo del proceso y trasladar esa lógica a una implementación funcional utilizando Python, Telegram y

archivos CSV. La solución desarrollada demuestra cómo la automatización puede contribuir a reducir las tareas manuales y mejorar la gestión de solicitudes dentro de una organización.

13. Referencias

Object Management Group (OMG). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. Disponible en: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>

Python Software Foundation. *Python Documentation*. Disponible en: <https://docs.python.org/3/>

Universidad Tecnológica Nacional. *Organización Empresarial - Trabajo Práctico Integrador*. Material de cátedra proporcionado por los docentes.

14. Enlace al repositorio de GitHub:

https://github.com/NicolasMartin01/tpi_fede_nico_vacaciones